Лабораторная работа №2

Операционные системы

Лебеденко Е.В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

24 февраля 2026

Информация

Докладчик

- Лебеденко Елена Викторовна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253535@rudn.ru

Цель работы

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий, а также освоить умения по работе с git.

Задание

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю git и gh

```
root@evlebedenko:~# dnf install git
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
root@evlebedenko:~# dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арх.     Версия                    Репозиторий        Размер
Установка:
 gh                      x86_64   2.87.0-2.fc43             updates          37.6 MiB
```

Рис. 1: Установка git и gh

Зададаю имя и email владельца репозитория, настраиваю utf-8 в выводе сообщений git, зададаю имя начальной ветки, параметр autocrlf и safecrlf.

```
root@evlebedenko:~# git config --global user.name "Elena Lebedenko"
root@evlebedenko:~# git config --global user.email "1032253535@rudn.ru"
root@evlebedenko:~# git config --global core.quotepath false
root@evlebedenko:~# git config --global init.defaultBranch master
root@evlebedenko:~# git config --global core.autocrlf input
root@evlebedenko:~# git config --global core.safecrlf warn
root@evlebedenko:~#
```

Рис. 2: Создание ключей ssh

Создание ключей ssh

- по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит
- по алгоритму ed25519

```
root@evlebedenko:~# ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/root/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ahbx9CNm3bNNVLzERLaqWgjX+HkMSRT/+J6G5SiygBM root@evlebedenko
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|           o. +=.|
|          . . .+o|
|      . .  . .o..|
|       + o+...+. |
|     E..So++oo.. |
|      o=o.o.==.. |
|     o+. . =.o*. |
|     o. ..o..o.o.|
|         oo . .o |
+----[SHA256]-----+
root@evlebedenko:~# ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
```

Генерирую ключ

```
root@evlebedenko:~# gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
```

Рис. 4: Создание ключей pgp

Вывожу список ключей и копируем отпечаток приватного ключа, копирую мой сгенерированный PGP ключ в буфер обмена, перехожу в настройки GitHub, нажмаю на кнопку New GPG key и вставляю полученный ключ в поле ввода.

```
root@evlebedenko:~# gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/9FD8A97C4DF3E030 2026-03-06 [SC]
      FBBB3644B72F89EC2406BB0F9FD8A97C4DF3E030
uid                 [  абсолютно ] Elena Lebedenko <1032253535@rudn.ru>
ssb   rsa4096/F56CDD4219E618ED 2026-03-06 [E]

root@evlebedenko:~# gpg --armor --export <PGP Fingerprint> | xclip -sel clip
-bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «|»
root@evlebedenko:~# gpg --armor --export 9FD8A97C4DF3E030 | xclip -sel clip
```

Рис. 5: Добавление PGP ключа в GitHub

Используя введёный email, указываю Git применять его при подписи коммитов

```
root@evlebedenko:~# git config --global user.signingkey 9FD8A97C4DF3E030
root@evlebedenko:~# git config --global commit.gpgsign true
root@evlebedenko:~# git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рис. 6: Настройка автоматических подписей коммитов git

Авторизуюсь

```
root@evlebedenko:~# gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /root/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: newlebed
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 493E-5760
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
Running Firefox as root in a regular user's session is not supported.  ($XAUTHORITY is /run
/user/1000/.mutter-Xwaylandauth.Y3QCL3 which is owned by evlebedenko.)

✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /root/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as Lebeduha21
```

Рис. 7: Настройка gh

Создаю шаблон рабочего пространства

```
root@evlebedenko:~# mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
root@evlebedenko:~# cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы# gh repo create study_2025-202
6_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository Lebeduha21/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/Lebeduha21/study_2025-2026_os-intro
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы# git clone --recursive git@git
hub.com:<owner>/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
-bash: owner: Нет такого файла или каталога
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы# git clone --recursive git@git
hub.com:Lebeduha21/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
```

Рис. 8: Сознание репозитори

Перехожу в каталог курса, удаляю лишние файлы, создаю необходимые каталоги

```
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы# cd ~/work/study/2025-2026/"Оп
ерационные системы"/os-intro
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# rm package.json
rm: удалить обычный файл 'package.json'? y
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# echo os-intro > COUR
SE
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                            List of courses
  prepare                         Generate directories structure
  submodule                       Update submules
```

Рис. 9: Сознание репозитори

Отправляю файлы на сервер

```
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git add .
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git commit -am 'feat
(main): make course structure'
[master 87de6f1] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 952 bytes | 952.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Lebeduha21/study_2025-2026_os-intro.git
   ccb32db..87de6f1  master -> master
```

Рис. 10: Сознание репозитори

Выводы

Выводы

В результате выполнения лабараторной работы я изучила идеологию и применение средств контроля версий, а также освоила умения по работе с git